# Подвески и блоки пружинные

Каталог продукции. Раздел 7

**ООО «ПРОМБУРГ»**

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

# Содержание


1. Как выбрать опору
2. Подвески и блоки пружинные (Т26...Т42)
    1. Т26 — Опоры жесткие подвесные пружинные
    2. Т27 — Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки, Dн 159–426
    3. Т28 — Опоры пружинные подвесные, Dн 377–1420
    4. Т29 — Опоры пружинные подвесные, Dн 720–1420
    5. Т41 — Опоры пружинные подвесные, Dн 159–1420
    6. Т42 — Разгружающие устройства для блоков пружин
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

# Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

| ЗАДАЧА | ТИП ОПОРЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая** | Неподвижная хомутовая | ТС-659 |
| **Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию** | Неподвижная хомутовая с корпусом | ТС-670 |
| **То же, большой диаметр** | Неподвижная бугельная с корпусом | ТС-671 |
| **Принять осевую силу в канале или камере** | Упорная двух- или четырёхупорная | ТС-660 ТС-661 |
| **Осевая сила большая** | Упорная усиленная | ТС-663 ТС-664 |
| **Закрепить трубу в проходе через стенку** | Щитовая, щитовая усиленная | ТС-666 ТС-667 |
| **Удержать трубу от смещения вбок** | Боковая, вместе с щитовой или упорной | ТС-668 |
| **Поддержать трубу и дать ей расширяться** | Скользящая приварная | ТС-623 ТС-624 |
| **То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией** | Скользящая хомутовая, бугельная | ТС-625 ТС-626 ТС-627 |
| **Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры** | Катковая | ТС-630 ТС-628 |
| **Направить трубу вдоль оси у компенсатора** | Направляющая | НПО |
| **Труба подвешена к перекрытию или балке** | Подвеска жёсткая или пружинная | Т22 Т26 |

# Подвески и блоки пружинные (Т26…Т42)

Подвески с пружинами: держат вес трубы, когда она при нагреве смещается по вертикали.

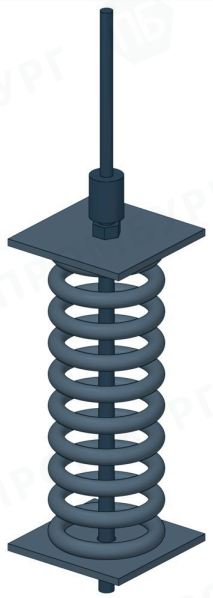
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **7.01 · Т26**<br>**Опоры жесткие подвесные пружинные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **—**<br>Dн, мм | **до 58,45**<br>кН | **20**<br>исп. |
|  | **7.02 · Т27**<br>**Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **159–426**<br>Dн, мм | **до 47,07**<br>кН | **14**<br>исп. |
|  | **7.03 · Т28**<br>**Опоры пружинные подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **377–1420**<br>Dн, мм | **до 93,16**<br>кН | **22**<br>исп. |
|  | **7.04 · Т29**<br>**Опоры пружинные подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **720–1420**<br>Dн, мм | **до 225,55**<br>кН | **6**<br>исп. |
|  | **7.05 · Т41**<br>**Опоры пружинные подвесные**<br>Серия 4.903-10 вып. 6 | **159–1420**<br>Dн, мм | **до 112,78**<br>кН | **25**<br>исп. |
|  | **7.06 · Т42**<br>**Разгружающие устройства для блоков пружин**<br>Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6 | **—**<br>Dн, мм | **до 58,45**<br>кН | **10**<br>исп. |

T26

# Опоры жесткие подвесные пружинные

Серия 4.903-10 вып. 6. Допускаемая нагрузка — до 58,45 кН, масса 13,2–186,2 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 5960 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 20 |
| Масса | 13,2–186,2 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора жесткая подвесная пружинная, блок Т26.07, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т26-0000-7**

1. **Т26.07** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 3325, Ширина B 210
2. **ПБ-Т26-0000-7** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | Т27 — Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки |
| Соседний тип | Т42 — Разгружающие устройства для блоков пружин |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кгс | Ширина B мм | Длина L мм | Ho мм | H мм | d мм | d1 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т26.01 | ПБ-Т26-0000-1 | **534** | 150 | 225 | 308 | 520 | M12 | M12 | 13,2 |
| Т26.02 | ПБ-Т26-0000-2 | **816** | 150 | 225 | 327 | 565 | M16 | M12 | 15,8 |
| Т26.03 | ПБ-Т26-0000-3 | **1190** | 170 | 255 | 346 | 615 | M16 | M16 | 22,7 |

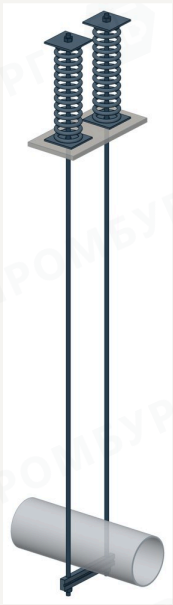
| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кгс | Ширина B мм | Длина L мм | Ho мм | H мм | d мм | d1 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T26.04** | ПБ-T26-0000-4 | **1666** | 170 | 255 | 365 | 615 | M16 | M16 | 25 |
| **T26.05** | ПБ-T26-0000-5 | **2005** | 170 | 255 | 414 | 705 | M20 | M16 | 32,6 |
| **T26.06** | ПБ-T26-0000-6 | **2686** | 200 | 310 | 399 | 705 | M20 | M16 | 43,7 |
| **T26.07** | ПБ-T26-0000-7 | **3325** | 210 | 310 | 507 | 870 | M24 | M20 | 65,7 |
| **T26.08** | ПБ-T26-0000-8 | **4080** | 210 | 310 | 528 | 870 | M24 | M20 | 71,1 |
| **T26.09** | ПБ-T26-0000-9 | **4955** | 210 | 340 | 549 | 940 | M3O | M24 | 85,1 |
| **T26.10** | ПБ-T26-0000-10 | **5960** | 250 | 370 | 502 | 910 | M3O | M24 | 105,2 |
| **T26.11** | ПБ-T26-0000-11 | **534** | 150 | 225 | 308 | 850 | M12 | M12 | 23 |
| **T26.12** | ПБ-T26-0000-12 | **816** | 150 | 225 | 327 | 905 | M16 | M12 | 27,9 |
| **T26.13** | ПБ-T26-0000-13 | **1190** | 170 | 255 | 346 | 995 | M16 | M16 | 39,5 |
| **T26.14** | ПБ-T26-0000-14 | **1665** | 170 | 255 | 365 | 995 | M16 | M16 | 44,1 |
| **T26.15** | ПБ-T26-0000-15 | **2005** | 170 | 255 | 414 | 1135 | M20 | M16 | 57,4 |
| **T26.16** | ПБ-T26-0000-16 | **2686** | 200 | 310 | 399 | 1135 | M20 | M16 | 77,2 |
| **T26.17** | ПБ-T26-0000-17 | **3325** | 210 | 310 | 507 | 1420 | M24 | M20 | 117,7 |
| **T26.18** | ПБ-T26-0000-18 | **4080** | 210 | 310 | 528 | 1420 | M24 | M20 | 128,5 |
| **T26.19** | ПБ-T26-0000-19 | **4955** | 210 | 340 | 549 | 1520 | M30 | M24 | 151,8 |
| **T26.20** | ПБ-T26-0000-20 | **5960** | 250 | 380 | 502 | 1440 | M30 | M24 | 186,2 |

T27

# Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 159–426 мм, вертикальная нагрузка — до 47,07 кН, масса 35,1–192,1 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 4800 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–426 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 14 |
| Масса | 35,1–192,1 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора жесткая подвесная пружинная, блок Т27.05, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т27-0219-1**

1. **Т27.05** — обозначение по документу, Dн 219 мм, Вертикальное перемещение Δ 50
2. **ПБ-Т27-0219-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | Т26 — Опоры жесткие подвесные пружинные |
| Соседний тип | Т28 — Опоры пружинные подвесные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Вертикальное перемещение Δ мм | Диаметр тяги d мм | Высота H мм | Длина балки L мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т27.01 | ПБ-Т27-0159-1 | 159 | **1050** | 50 | 16 | 2260 | 250 | 35,1 |
| Т27.02 | ПБ-Т27-0159-2 | 159 | **1050** | 100 | 16 | 2260 | 250 | 51,7 |

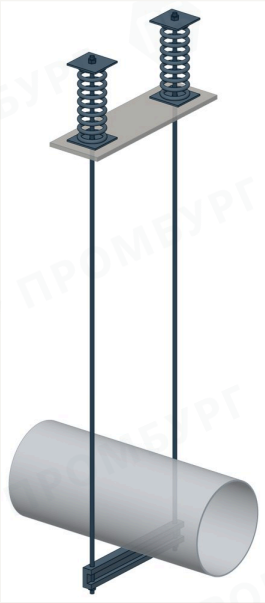
| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Вертикальное перемещение Δ мм | Диаметр тяги d мм | Высота H мм | Длина балки L мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T27.03** | ПБ-T27-0194-1 | 194 | **1600** | 50 | 16 | 2280 | 280 | 38,2 |
| **T27.04** | ПБ-T27-0194-2 | 194 | **1600** | 100 | 16 | 2280 | 280 | 56,7 |
| **T27.05** | ПБ-T27-0219-1 | 219 | **2300** | 50 | 20 | 2320 | 310 | 61,6 |
| **T27.06** | ПБ-T27-0219-2 | 219 | **2300** | 100 | 20 | 2320 | 310 | 94 |
| **T27.07** | ПБ-T27-0273-1 | 273 | **3500** | 50 | 24 | 2540 | 370 | 90,9 |
| **T27.08** | ПБ-T27-0273-2 | 273 | **3500** | 100 | 24 | 2540 | 370 | 141 |
| **T27.09** | ПБ-T27-0325-1 | 325 | **4800** | 50 | 30 | 2580 | 450 | 123,9 |
| **T27.10** | ПБ-T27-0325-2 | 325 | **4800** | 100 | 30 | 2580 | 450 | 187,4 |
| **T27.11** | ПБ-T27-0377-1 | 377 | **3500** | 50 | 24 | 2620 | 500 | 96,7 |
| **T27.12** | ПБ-T27-0377-2 | 377 | **3500** | 100 | 24 | 2620 | 500 | 146,7 |
| **T27.13** | ПБ-T27-0426-1 | 426 | **4800** | 50 | 30 | 2640 | 550 | 127,8 |
| **T27.14** | ПБ-T27-0426-2 | 426 | **4800** | 100 | 30 | 2640 | 550 | 192,1 |

T28

# Опоры пружинные подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 377–1420 мм, вертикальная нагрузка — до 93,16 кН, масса 198–502 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 9500 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 377–1420 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 22 |
| Масса | 198–502 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора пружинная подвесная T28.08, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T28-0530-2**

1. **T28.08** — обозначение по документу, Dн 530 мм, Вертикальное перемещение Δ 100
2. **ПБ-T28-0530-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | T27 — Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки |
| Соседний тип | T29 — Опоры пружинные подвесные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Диаметр тяги d мм | Высота H мм | Вертикальное перемещение Δ мм | Длина балки L мм | Габарит A мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28.01 | ПБ-T28-0377-1 | 377 | **8000** | 24 | 2620 | 50 | 640 | 550 | 203 |
| T28.02 | ПБ-T28-0377-2 | 377 | **8000** | 24 | 2620 | 100 | 640 | 550 | 314 |

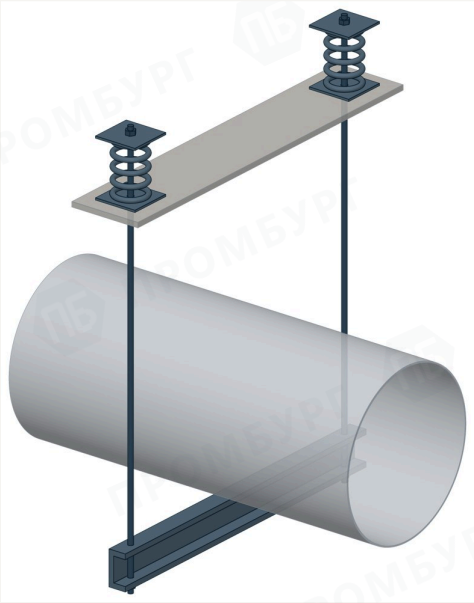
| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Диаметр тяги d мм | Высота H мм | Вертикальное перемещение Δ мм | Длина балки L мм | Габарит A мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28.03 | ПБ-T28-0426-1 | 426 | **9500** | 30 | 2640 | 50 | 680 | 600 | 253 |
| T28.04 | ПБ-T28-0426-2 | 426 | **9500** | 30 | 2640 | 100 | 680 | 600 | 380 |
| T28.05 | ПБ-T28-0480-1 | 480 | **6600** | 24 | 2640 | 50 | 740 | 650 | 198 |
| T28.06 | ПБ-T28-0480-2 | 480 | **6600** | 24 | 2640 | 100 | 740 | 650 | 298 |
| T28.07 | ПБ-T28-0530-1 | 530 | **8000** | 24 | 2640 | 50 | 800 | 710 | 215 |
| T28.08 | ПБ-T28-0530-2 | 530 | **8000** | 24 | 2640 | 100 | 800 | 710 | 326 |
| T28.09 | ПБ-T28-0630-1 | 630 | **8000** | 24 | 2680 | 50 | 890 | 800 | 222 |
| T28.10 | ПБ-T28-0630-2 | 630 | **8000** | 24 | 2680 | 100 | 890 | 800 | 333 |
| T28.11 | ПБ-T28-0720-1 | 720 | **9500** | 30 | 2830 | 50 | 1030 | 920 | 300 |
| T28.12 | ПБ-T28-0720-2 | 720 | **9500** | 30 | 2830 | 100 | 1030 | 920 | 427 |
| T28.13 | ПБ-T28-0820-1 | 820 | **9500** | 30 | 2880 | 50 | 1130 | 1020 | 309 |
| T28.14 | ПБ-T28-0820-2 | 820 | **9500** | 30 | 2880 | 100 | 1130 | 1020 | 436 |
| T28.15 | ПБ-T28-0920-1 | 920 | **9500** | 30 | 2930 | 50 | 1230 | 1120 | 325 |
| T28.16 | ПБ-T28-0920-2 | 920 | **9500** | 30 | 2930 | 100 | 1230 | 1220 | 425 |
| T28.17 | ПБ-T28-1020-1 | 1020 | **9500** | 30 | 2980 | 50 | 1330 | 1220 | 335 |
| T28.18 | ПБ-T28-1020-2 | 1020 | **9500** | 30 | 2980 | 100 | 1330 | 1220 | 462 |
| T28.19 | ПБ-T28-1220-1 | 1220 | **9500** | 30 | 3080 | 50 | 1530 | 1420 | 355 |
| T28.20 | ПБ-T28-1220-2 | 1220 | **9500** | 30 | 3080 | 100 | 1530 | 1420 | 482 |
| T28.21 | ПБ-T28-1420-1 | 1420 | **9500** | 30 | 3180 | 50 | 1730 | 1620 | 375 |
| T28.22 | ПБ-T28-1420-2 | 1420 | **9500** | 30 | 3180 | 100 | 1730 | 1620 | 502 |

T29

# Опоры пружинные подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 720–1420 мм, вертикальная нагрузка — до 225,55 кН, масса 690–862 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 23000 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 720–1420 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 6 |
| Масса | 690–862 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора пружинная подвесная T29.03, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T29-0920-1**

1. **T29.03** — обозначение по документу, Dн 920 мм
2. **ПБ-T29-0920-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | T28 — Опоры пружинные подвесные |
| Соседний тип | T41 — Опоры пружинные подвесные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Вертикальное перемещение Δ мм | Габарит L мм | Габарит A мм | H мм | H1 мм | H2 мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29.01 | ПБ-T29-0720-1 | 720 | **19000** | 50 | 1860 | 1650 | 1780 | 2580 | 1030 | 691 |
| T29.02 | ПБ-T29-0820-1 | 820 | **19000** | 50 | 1860 | 1650 | 1730 | 2580 | 1030 | 690 |
| T29.03 | ПБ-T29-0920-1 | 920 | **19000** | 50 | 1860 | 1650 | 1680 | 2580 | 1030 | 697 |
| T29.04 | ПБ-T29-1020-1 | 1020 | **23000** | 50 | 1860 | 1650 | 1580 | 2530 | 1010 | 811 |

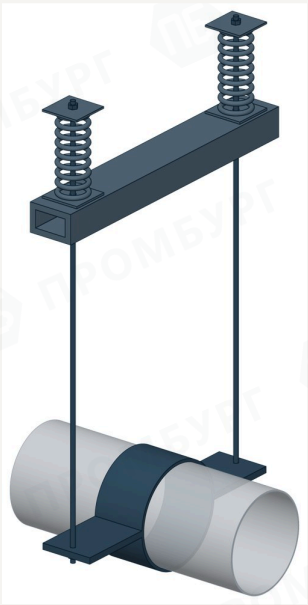
| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн, мм | Вертикальная нагрузка, кгс | Вертикальное перемещение Δ, мм | Габарит L, мм | Габарит A, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T29.05** | ПБ-T29-1220-1 | 1220 | **23000** | 50 | 2300 | 2050 | 1480 | 2530 | 1010 | 851 |
| **T29.06** | ПБ-T29-1420-1 | 1420 | **23000** | 50 | 2300 | 2050 | 1380 | 2530 | 1010 | 862 |

T41

# Опоры пружинные подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 159–1420 мм, вертикальная нагрузка — до 112,78 кН, масса 65–671 кг.

Вертикальная нагрузка
**до 11500 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–1420 мм |
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 25 |
| Масса | 65–671 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора пружинная подвесная T41.09, Серия 4.903-10 вып. 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T41-0480-2**

1. **T41.09** — обозначение по документу, Dн 480 мм, Вертикальная нагрузка 8000, Диаметр тяги d 24
2. **ПБ-T41-0480-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — T29 — Опоры пружинные подвесные

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Диаметр тяги d мм | Ширина хомута B мм | Высота H мм | Габарит L мм | Габарит L1 мм | Габарит A мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T41.01 | ПБ-T41-0159-1 | 159 | **1050** | 12 | 100 | 2090 | 850 | 225 | 700 | 65 |
| T41.02 | ПБ-T41-0194-1 | 194 | **1600** | 16 | 160 | 2090 | 900 | 225 | 750 | 88 |
| T41.03 | ПБ-T41-0219-1 | 219 | **2300** | 16 | 160 | 2090 | 970 | 255 | 800 | 114 |
| T41.04 | ПБ-T41-0273-1 | 273 | **3300** | 16 | 160 | 2090 | 1020 | 255 | 850 | 135 |
| T41.05 | ПБ-T41-0325-1 | 325 | **3300** | 16 | 160 | 2090 | 1070 | 255 | 900 | 139 |
| T41.06 | ПБ-T41-0377-1 | 377 | **4000** | 20 | 200 | 2090 | 1170 | 255 | 1000 | 189 |
| T41.07 | ПБ-T41-0426-1 | 426 | **5300** | 20 | 200 | 2090 | 1300 | 310 | 1100 | 250 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Вертикальная нагрузка кгс | Диаметр тяги d мм | Ширина хомута B мм | Высота H мм | Габарит L мм | Габарит L1 мм | Габарит A мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T41.08** | ПБ-T41-0480-1 | 480 | **4000** | 20 | 200 | 2090 | 1310 | 264 | 1100 | 199 |
| **T41.09** | ПБ-T41-0480-2 | 480 | **8000** | 24 | 260 | 2110 | 1360 | 310 | 1150 | 391 |
| **T41.10** | ПБ-T41-0530-1 | 530 | **5300** | 20 | 200 | 2090 | 1400 | 310 | 1200 | 262 |
| **T41.11** | ПБ-T41-0530-2 | 530 | **9500** | 30 | 260 | 2120 | 1410 | 340 | 1200 | 461 |
| **T41.12** | ПБ-T41-0630-1 | 630 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 1410 | 310 | 1200 | 337 |
| **T41.13** | ПБ-T41-0630-2 | 630 | **11500** | 30 | 200 | 2140 | 1450 | 370 | 1200 | 513 |
| **T41.14** | ПБ-T41-0720-1 | 720 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 1460 | 310 | 1250 | 344 |
| **T41.15** | ПБ-T41-0720-2 | 720 | **11500** | 30 | 260 | 2140 | 1550 | 370 | 1300 | 556 |
| **T41.16** | ПБ-T41-0820-1 | 820 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 1560 | 310 | 1350 | 353 |
| **T41.17** | ПБ-T41-0820-2 | 820 | **11500** | 30 | 260 | 2140 | 1600 | 370 | 1350 | 568 |
| **T41.18** | ПБ-T41-0920-1 | 920 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 1660 | 310 | 1400 | 366 |
| **T41.19** | ПБ-T41-0920-2 | 920 | **11500** | 30 | 260 | 2140 | 1760 | 370 | 1500 | 596 |
| **T41.20** | ПБ-T41-1020-1 | 1020 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 1810 | 310 | 1600 | 380 |
| **T41.21** | ПБ-T41-1020-2 | 1020 | **11500** | 30 | 260 | 2140 | 1850 | 370 | 1600 | 611 |
| **T41.22** | ПБ-T41-1220-1 | 1220 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 2010 | 310 | 1800 | 383 |
| **T41.23** | ПБ-T41-1220-2 | 1220 | **11500** | 30 | 260 | 2140 | 2050 | 370 | 1800 | 616 |
| **T41.24** | ПБ-T41-1420-1 | 1420 | **6500** | 24 | 200 | 2110 | 2110 | 310 | 1900 | 411 |
| **T41.25** | ПБ-T41-1420-2 | 1420 | **11500** | 30 | 260 | 2140 | 2250 | 370 | 2000 | 671 |

T42

# Разгружающие устройства для блоков пружин

Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6. Допускаемая нагрузка — до 58,45 кН, масса 2,57–7,64 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 5960 кгс**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6 |
| Статус документа | Не действует с 01.11.1990. Заменён: Серия 5.903-13. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 10 |
| Масса | 2,57–7,64 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Разгружающее устройство для блоков пружин Т42.02, Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т42-0000-4**

1. **Т42.02** — обозначение по документу, Диаметр тяги d М16, Допускаемая нагрузка 1666
2. **ПБ-Т42-0000-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | Т26 — Опоры жесткие подвесные пружинные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр тяги d | H, мм | A, мм | L, мм | L1, мм | Для блоков пружин | Для блоков пружин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т42.01 | ПБ-Т42-0000-1 | 534 | М12 | 220 | 120 | 150 | 58 | Т26.01 | Т26.11 | 2,6 |
| Т42.02 | ПБ-Т42-0000-2 | 816 | М16 | 220 | 120 | 150 | 58 | Т26.02 | Т26.12 | 2,57 |
| Т42.02 | ПБ-Т42-0000-3 | 1190 | М16 | 220 | 120 | 150 | 58 | Т26.03 | Т26.13 | 2,57 |
| Т42.02 | ПБ-Т42-0000-4 | 1666 | М16 | 220 | 120 | 150 | 58 | Т26.04 | Т26.14 | 2,57 |
| Т42.03 | ПБ-Т42-0000-5 | 2005 | М20 | 220 | 140 | 166 | 58 | Т26.05 | Т26.15 | 3,24 |
| Т42.03 | ПБ-Т42-0000-6 | 2686 | М20 | 220 | 140 | 166 | 58 | Т26.06 | Т26.16 | 3,24 |
| Т42.04 | ПБ-Т42-0000-7 | 3325 | М24 | 240 | 155 | 190 | 76 | Т26.07 | Т26.17 | 5,44 |
| Т42.04 | ПБ-Т42-0000-8 | 4080 | М24 | 240 | 155 | 190 | 76 | Т26.08 | Т26.18 | 5,44 |
| Т42.05 | ПБ-Т42-0000-9 | 4955 | М30 | 300 | 155 | 190 | 76 | Т26.09 | Т26.19 | 6,86 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кгс | Диаметр тяги d | H мм | A мм | L мм | L1 мм | Для блоков пружин | Для блоков пружин | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T42.06** | ПБ-T42-0000-10 | **5960** | M30 | 300 | 180 | 220 | 78 | T26.10 | T26.20 | 7,64 |

# Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

## Подбор

**Чем неподвижная опора отличается от подвижной?** П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

**Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую?** П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

**Скользящая или катковая опора?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

## Диаметр и нагрузки

**На каком расстоянии ставить опоры?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

**По какому диаметру подбирать — Dн или Ду?** З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

**Зачем нужна толщина стенки трубы?** П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

**Какую нагрузку выдерживает опора?** П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

**В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить?** П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

**Кто считает нагрузку на неподвижную опору?** П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

## Обозначение

**Как расшифровать ТС-659.00.00-03?** З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

## Серии

**Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой?** П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

## Материал

**Из какой стали изготавливаются опоры?** П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

## Покрытие

**Почему часть поверхностей опоры не окрашена?** П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

## Изоляция

**Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм?** П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

## Монтаж

**Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции?** П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

## Заказ

**Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений?** З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

## Компенсаторы

**Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320?** П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см$^2$, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

**Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный?** П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

**Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного?** П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

**Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы?** З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

**Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II?** П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

**Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк?** П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

**Что такое стартовый компенсатор и где его применяют?** П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

**Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором?** П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

**Какие перемещения принимает резиновый компенсатор?** П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

**Что значит пометка «модель условная»?** П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

**Сколько компенсаторов ставить на участок и где?** П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

**Почему у части позиций нет длины и массы?** З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

**Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать?** П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

**На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы?** П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

**Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора?** П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

## Детали трубопроводов

**Чем плоский фланец отличается от воротникового?** П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

**ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы?** П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

**Что указать при заказе фланца?** З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

**У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь?** З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

**Какой радиус гиба у отводов?** П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

**Масса в таблице — фактическая?** П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

**У строки нет размеров и массы. Что это значит?** З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

**Что выбрать: заглушку или днище?** П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

**По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники?** П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

**Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°?** П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

**Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру?** З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

**Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей?** З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

# Словарь

Термины каталога простыми словами.

| | |
|---|---|
| **Неподвижная опора** | Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки. |
| **Подвижная опора** | Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве. |
| **Скользящая опора** | Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке. |
| **Катковая опора** | Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры. |
| **Направляющая опора** | Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов. |
| **Упорная (лобовая) опора** | Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом. |
| **Щитовая опора** | Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку. |
| **Хомутовая опора** | Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу. |
| **Бугельная опора** | То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках. |
| **Корпус** | Сварное основание опоры, на которое ложится труба. |
| **Упор** | Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию. |
| **Подушка** | Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором. |
| **Dн** | Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору. |
| **Ду (DN)** | Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108. |
| **S** | Толщина стенки трубы, мм. |
| **Q, осевая сила** | Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры. |
| **P, вертикальная сила** | Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору. |
| **T, боковая сила** | Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости. |
| **Исполнение** | Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении. |
| **Опорная конструкция** | То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка. |
| **Компенсатор** | Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые. |
| **Сильфон** | Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы. |
| **Осевой компенсатор** | Принимает перемещение вдоль оси трубы. |
| **Универсальный компенсатор** | Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе. |

| | |
|---|---|
| **Осевой ход** | На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение. |
| **Амплитуда хода** | Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен. |
| **Ру (PN)** | Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16. |
| **Строительная длина L** | Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков. |
| **Патрубок** | Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка. |
| **Кожух** | Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение. |
| **Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор** | Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду. |
| **ИЯНШ** | Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя. |
| **СКУ** | Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода. |
| **СКУ.ППУ и СКУ.ППМ** | Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной. |
| **Оболочка (ПЭ, ОЦ)** | Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора. |
| **ПЭ.I и ПЭ.II** | Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов. |
| **ОДК** | Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК). |
| **Стартовый компенсатор** | Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой. |
| **Фланцевый компенсатор** | Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые. |
| **Резиновый компенсатор** | Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг. |
| **EPDM, NBR, SBR, PTFE** | Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела. |
| **Боковой сдвиг** | Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы. |

| | |
|---|---|
| **Условная модель** | 3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж. |
| **Назначенный срок службы** | Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет. |
| **Назначенная наработка** | Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор. |
| **Детали трубопроводов** | Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения. |
| **Деталь под приварку** | Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы. |
| **D × T** | Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший. |
| **Отвод крутоизогнутый** | Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов. |
| **R и F (отвод)** | R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм. |
| **Переход концентрический** | Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов. |
| **Тройник равнопроходный** | Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше. |
| **Заглушка эллиптическая** | Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки. |
| **Днище эллиптическое отбортованное** | Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта. |
| **Фланец** | Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами. |
| **Фланец плоский приварной** | Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². |
| **Фланец воротниковый (приварной встык)** | Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см². |
| **Соединительный выступ** | Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом. |
| **D1 и n × d (фланец)** | D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр. |
| **Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)** | Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1. |
| **Исполнение 1 и 2 (приварные детали)** | Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…). |

| | |
|---|---|
| **Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т** | Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая. |

# Контакты

**ООО «ПРОМБУРГ»**

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026